Université INUKA

SUJET : Quelles grandes percées technologiques ont été réalisés au cours des dernières décennies et comment ont-elles changés nos vies ?

DEVOIR DE FDO PRÉPARÉ PAR:

- BENOIT JUNIOR
- CADET CLIVE Tod Dudley
- CANGAS DUPOIS TIMBERGENS
- JOSAPHAT JENNY
- JEAN PAUL CHRISTOPHER

Sous la direction de : - Mr Riffin

Le 19-05-23

Depuis des décennies la technologie ne fait qu'avancer, ces progrès nous apporte de jour en jour des solutions à nos problèmes et nous rend la vie beaucoup plus facile. Parlant des grandes percées technologiques il est important de savoir ce qu'est la technologie et parlons un peu sur comment la technologie a-t-elle changée nos vies, dans le domaine du travail et de la santé?

Par définition la technologie est l'application des connaissances scientifiques aux objectifs pratiques de la vie humaine. Elle aide au changement et à la manipulation de l'environnement humain. Elle est la branche du savoir traitant de l'ingénierie ou des sciences appliquées. Au cours des dernières vingt années notre société a pris un véritable tournant en devenant de plus en plus technologique. Désormais, la majorité de la population de la planète a accès à Internet, aux smartphones, tablettes ou ordinateurs. L'ère est au High-Tech, au numérique, à la robotique et à l'intelligence artificielle. Toutes ces innovations technologiques ont un impact direct sur nos vies. Certaines sont vraiment utiles et facilitent grandement la vie du citoyen, maintenant voyons voir ces grands points dont on a précisé au début. Commençons par :

Les améliorations au quotidien

Les progrès technologiques accomplis depuis le début du XXIème siècle ont eu un effet bénéfique sur l'homme à bien des égards. Plusieurs domaines se trouvent directement impactés par celles-ci :

Le travail

L'évolution de la technologie a permis à l'homme de gagner énormément de temps dans l'organisation et la gestion de son travail.

Par exemple, de nos jours grâce aux outils collaboratifs comme SLACK il est possible de travailler de chez soi tout en restant en contact avec ses collaborateurs et développer des projets. Cela permet non seulement de travailler plus rapidement mais aussi de limiter les déplacements et ainsi réduire la pollution produite par l'utilisation des moyens de transports ou de la voiture. Cette avancée est aussi avantageuse pour les entreprises qui n'ont plus besoin de louer des espaces pour leurs bureaux.

La santé

Dans le secteur médical, les nouvelles technologies ont fait faire des pas de géants. De nombreuses pathologies ainsi que d'autres maladies peuvent être prises en main, de nos jours, grâce aux percées technologiques. L'utilisation de la réalité virtuelle pour procéder à des opérations sans utiliser d'anesthésiant en est un bel exemple. L'utilisation de la robotique en salle d'opération ouvre la possibilité d'opérer à distance. C'est ainsi qu'en 2001 le professeur Jacques Marescaux, pionnier de la chirurgie robotique, a opéré depuis New York une patiente du CHU de Strasbourg, pour une biliaire. Cette première vol au-dessus de l'Atlantique de Charles Linderbergh, en 1927.

Aujourd'hui dans le monde actuel, certains aspects de la vie semblent simples et ne demandent pas d'efforts. On fait tellement de choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois ! Considérons tout d'abord les appareils technologiques qui ont connu de grandes évolutions au fil des ans, puis les innovations de ces dernières années.

LE TÉLÉPHONE : Un appareil très évolutif est le téléphone. Avant 1876, personne ne pouvait parler avec quelqu'un d'autre sans se voir en personne puisqu'il n'existait pas de téléphone. Imaginez si vous étiez seul et en danger, vous ne pouvez pas appeler les services d'urgence ! Mais le téléphone a finalement créé en 1876. D'abord avec un fil, il permettait aux gens de communiquer avec quelqu'un d'autres depuis chez eux sans se voir. Puis en 1973, les gens ont commencé à utiliser leurs téléphones hors de leurs maisons puisque les téléphones sans fil sont apparus et sont devenus portables ! En plus de leur capacité à être utiliser à l'extérieur, les portables ont depuis les années 1990 vu se développer beaucoup d'applications utiles à l'exemple des réseaux sociaux, de l'application de la météo, celle de la santé, celle des cartes en ligne, etc… Elles sont très pratiques dans ce monde moderne ! Pensez à la différence de communication entre hier et aujourd'hui grâce à un seul téléphone.

LES ORDINATEURS : Les ordinateurs et internet sont aussi des technologies transformant notre quotidien. Par exemples, en ces temps de pandémie, on doit rester confinés chez nous et on ne peut pas aller à l'école en personne, alors tous les élèves doivent apprendre en ligne avec l'aide des ordinateurs et d'internet. Mais, imaginez ce que c'était avant 1983, quand internet n'existait pas ! Comment pouvait-on apprendre ou avoir une téléconférence avec nos classes tout en restant chez nous ? Internet nous permet de faire des visioconférences, du télétravail depuis la maison, voir nos notes de cours en ligne, d'envoyer des messages à nos amis, d'appeler nos médecins depuis chez nous et à faire beaucoup d'autres actions depuis la maison. Nous pouvons donc grandement bénéficier de ces technologies qui ont changé nos vies.

LE GPS : Une autre invention qui permis d'améliorer notre quotidien au fil des années est le système GPS, un système de localisation mondial. Aujourd'hui, grâce à lui, on ne s'inquiète pas de se perdre lorsque l'on part dans un endroit inconnu. Avant l'apparition du GPS, il existait des cartes routières qui aidaient les gens à retrouver leur destination mais ceux-ci risquaient d'être distraits en les lisant, c'est pourquoi elles n'étaient pas un moyen sécuritaire pour s'orienter. Mais aujourd'hui, on peut conduire n'importe où sans souci.

L'INFONUAGIE : L'infonuagie a presque complètement remplacé le stockage physique de données légères avec des services comme Google Drive et Dropbox, en plus de changer les modèles d'affaires d'entreprises logicielles comme Microsoft et Adobe, qui offrent maintenant leurs produits dans le nuage (Office 365, Creative Cloud, etc.).

Par le passé, les entreprises, les écoles, les agences gouvernementales et d'autres organismes avaient leurs propres centres de données, pour notre cas en Haiti on utilisait des feuilles de papier pour stocker nos informations alors que ceux-ci sont aujourd'hui remplacés par l'infonuagique et des bases de données numérisées.

L'infonuagique propulse aussi plusieurs des services et applications dont les gens se servent sur une base quotidienne, qu'on parle de Netflix, des objets connectés ou d'une bonne partie des applications mobiles,Comptant aujourd'hui plus de 150 millions d'abonnés, Netflix est le pionnier de la diffusion vidéo en continu et a révolutionné la manière dont les gens regardaient des films et des téléséries. il y a pas que Netflix plusieurs services concurrents, comme Amazon Prime Video, Crave et Disney+, sont également apparus au cours des dernières années.

Si les lecteurs MP3 ont permis aux gens de transporter leur catalogue musical complet dans leur poche, Spotify et les autres services de musique en continu leur ont donné un accès instantané à (presque) toute la musique du monde.Pour le meilleur et pour le pire, Spotify et ses compétiteurs (comme Apple Music) ont complètement changé le monde de la musique. Leurs statistiques d'écoute sont maintenant primordiales pour les classements musicaux, et la quasi-totalité des nouvelles sorties y sont offertes.En conséquence, les ventes de disques compacts ne cessent de diminuer et plusieurs magasins spécialisés, par exemple HMV, ont dû fermer leurs portes.

LA 4G : La 4G qui a défini la dernière décennie après son apparition, en 2010.Cinq fois plus rapide que la 3G, la quatrième génération des communications mobiles a ouvert la porte à une panoplie de nouvelles possibilités pour les appareils mobiles, permettant par exemple le partage de point d'accès sans fil ou le développement d'applications nécessitant beaucoup de données en temps réel (Uber, par exemple). Plus généralement, la 4G a accéléré la vitesse globale des appareils mobiles, qui peuvent

maintenant diffuser de la vidéo de haute définition et télécharger des pièces jointes sans problèm.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : Elle est devenue omniprésente dans les dernières années et devrait prendre encore plus de place au fil du temps.L'IA propulse bon nombre de fonctionnalités des téléphones intelligents, de la reconnaissance vocale jusqu'au traitement des images que prennent leurs appareils photo. Elle permet aussi aux réseaux sociaux d'offrir du contenu personnalisé grâce aux algorithmes.

Cette technologie aide de plus en plus l'être humain dans plusieurs domaines, notamment grâce à l'apprentissage machine. Celui-ci peut entre autres détecter certaines maladies – comme le cancer du poumon – avec plus de précision qu'un être humain.

L'IA remplace d'ailleurs de plus en plus l'être humain. Les agents conversationnels sont par exemple en pleine expansion dans le domaine du service à la clientèle, et l'automatisation des emplois en service de même que dans les usines est déjà commencée.

Des technologies qui occuperont peut-être une place prépondérante dans le quotidien à l'avenir, comme la reconnaissance faciale et les assistants-robots, sont aussi propulsées par l'IA.

• En conclusion, comme toute chose, il existe un revers de la médaille. Certes les bienfaits de la technologie sont indéniables, cependant la dépendance qu'elle entraîne chez certains, ainsi que les menaces pour la vie privée peuvent amener à réfléchir. Ne va-t-on pas trop loin dans le développement d'une société hyper technologique? Des sujets comme la protection des informations personnelles que l'on partage sur le web, l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux et jeux vidéo ainsi que le respect de la vie privée seront les enjeux majeurs des prochaines années. L'avenir nous dira si l'homme sera capable de maîtriser les avancées technologiques au profit de son bien-être ou s'il va les utiliser à des fins de domination et d'asservissement de la population comme George Orwell le prédisait dans son célèbre roman : « 1984 ».